

课程代号: 100180111

北京理工大学 2024—2025 学年第二学期

# 大学物理 A I 期末考试 A 卷

2025 年 6 月 19 日

注: 解答必须写在答题卡上, 写在本试卷上一律无效。

以下为可能用到的数据:

大气压  $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$

万有引力常量  $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$

普适气体常量  $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

玻耳兹曼常量  $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

## 一、选择题 (单选, 每题 3 分, 共 18 分):

1. 质量为  $0.10 \text{ kg}$  的质点由静止开始沿曲线运动, 其运动函数为  $\vec{r} = (5/3)t^3\vec{i} + 2\vec{j} \text{ (SI)}$ ,

则在  $t=0$  到  $t=2 \text{ s}$  时间内, 作用在该质点上的合外力所做的功为

- (A)  $1.25 \text{ J}$  (B)  $20 \text{ J}$  (C)  $18.75 \text{ J}$  (D)  $40 \text{ J}$

2. 下列说法中正确的是

- (A) 作用力的功与反作用力的功必等值异号  
(B) 作用于一个物体的摩擦力只能做负功  
(C) 内力不改变系统的总机械能  
(D) 一对摩擦力做功之和与参考系的选取无关

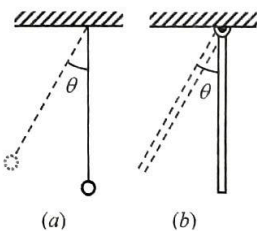
3. 图(a)为一绳长为  $l$ 、小球质量为  $m$  的单摆, 图(b)

为一长度为  $l$ 、质量为  $m$  能绕水平固定轴自由转动的匀质细棒。现将单摆和细棒同时从与竖直方向成  $\theta$  角的位置由静止释放, 则运动到竖直位置时, 单摆角速度  $\omega_1$  与细棒角速度  $\omega_2$  的关系为

- (A)  $\omega_2 = \sqrt{12}\omega_1$  (B)  $\omega_2 = \sqrt{6}\omega_1$   
(C)  $\omega_2 = \sqrt{3}\omega_1$  (D)  $\omega_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}\omega_1$

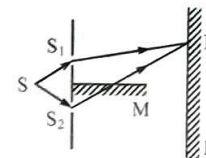
4. 有一截面均匀的封闭圆筒, 中间被一光滑的圆形活塞分隔成两边, 如果其中的一边装有  $0.1 \text{ kg}$  某温度的氢气, 为了使活塞停留在圆筒正中央, 则另一边应装入同温度氧气的质量为

- (A)  $0.0625 \text{ kg}$  (B)  $0.8 \text{ kg}$  (C)  $1.6 \text{ kg}$  (D)  $3.2 \text{ kg}$



5. 在双缝干涉实验中, 屏幕 E 上的 P 点处是明条纹。若将缝  $S_2$  盖住, 并在  $S_1$ 、 $S_2$  连线的垂直平分面处放一个介质反射面 M, 如图所示, 则此时在 P 点处

- (A) 仍为明条纹 (B) 为暗条纹  
(C) 不能确定是明条纹还是暗条纹 (D) 无干涉条纹

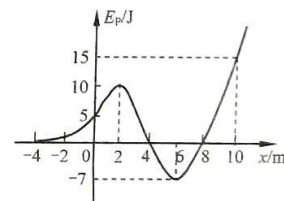


6. 单色平行光垂直入射单缝时, 观察夫琅禾费衍射图样。用  $I_0$  表示中央主极大的光强,  $\theta_1$  表示中央亮条纹的半角宽度。若把单缝宽度增大为原来的 3 倍, 其他条件不变, 则

- (A)  $I_0$  增大为原来的 9 倍,  $\sin \theta_1$  减小为原来的  $1/3$   
(B)  $I_0$  增大为原来的 3 倍,  $\sin \theta_1$  减小为原来的  $1/3$   
(C)  $I_0$  增大为原来的 3 倍,  $\sin \theta_1$  增大为原来的 3 倍  
(D)  $I_0$  不变,  $\sin \theta_1$  减小为原来的  $1/3$

## 二、填空题 (共 37 分):

7. (4 分) 一维保守力的势能曲线如图所示, 则总能量  $E = 15 \text{ J}$  的物体的运动范围为 \_\_\_\_\_, 在  $x =$  \_\_\_\_\_ 处, 物体的动能最大。



8. (4 分) 两颗相互吸引、相距很近并绕其质心转动的恒星叫做双星。相距为  $d$  的双星, 质量分别为  $M_1$  和  $M_2$ , 且  $M_1 \neq M_2$ , 分别绕其质心作圆周运动, 圆周半径之比  $r_1/r_2 =$  \_\_\_\_\_. 若它们只受对方万有引力的作用, 则两颗星绕质心转动的周期  $T =$  \_\_\_\_\_ (用  $d$ 、 $M_1$ 、 $M_2$  和万有引力常数  $G$  表示)。

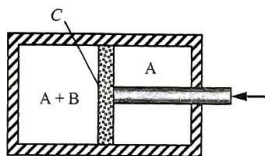
9. (3 分) 质点对某点的角动量为  $\vec{L} = 6t^2\vec{i} - (2t+1)\vec{j} + (12t^3 - 8t^2)\vec{k} \text{ (SI)}$ , 则质点在  $t = 1 \text{ s}$  时所受的力矩  $\vec{M} =$  \_\_\_\_\_。

10. (3 分) 半径为  $20 \text{ cm}$  的主动轮, 通过皮带拖动半径为  $50 \text{ cm}$  的被动轮转动, 皮带与轮之间无相对滑动。主动轮从静止开始作匀角加速转动, 在  $4 \text{ s}$  内角速度达到  $8\pi \text{ rad/s}$ , 则被动轮在这段时间内转过了 \_\_\_\_\_ 圈。

11. (4 分) 一容器内盛有  $1 \text{ mol}$  氢气和  $1 \text{ mol}$  氦气, 达热平衡后, 若氢气分子的最概然速率为  $v$ , 则氦气分子的最概然速率为 \_\_\_\_\_, 混合气体分子的方均根速率为 \_\_\_\_\_。

12. (3 分) 一定量的单原子分子理想气体在等压过程中对外做功  $200 \text{ J}$ , 则该过程中需吸热 \_\_\_\_\_ J。

13. (4分) 一个透热容器, 盛有各为 1 mol 的 A、B 两种理想气体, C 为具有分子筛作用的活塞, 能让 A 种气体自由通过, 不让 B 种气体通过, 如图所示。若活塞从容器的右端移到容器的一半处的过程中温度保持不变, 则 A 种气体熵的增量  $\Delta S_A =$  \_\_\_\_\_, B 种气体熵的增量  $\Delta S_B =$  \_\_\_\_\_。

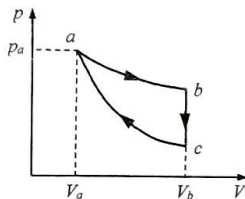


14. (3分) 一点波源作简谐振动, 周期为 0.01 s, 此振动以  $v = 400 \text{ m/s}$  的速度向四周传播, 在距离波源 1 m 处引起质点振动的振幅为  $5 \times 10^{-6} \text{ m}$ , 媒质均匀且不吸收能量。以波源经平衡位置向正方向运动时作为计时起点, 则此球面波的波函数为  $y =$  \_\_\_\_\_ (SI)。
15. (3分) 激光器发射出频率分别为  $\nu + \Delta\nu$  和  $\nu - \Delta\nu$  的两种光, 其中  $\nu = 3.620 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ,  $\Delta\nu = 1.6 \times 10^6 \text{ Hz}$ 。经过某种装置处理后, 这两种光变为振动方向相同的光而在某处叠加, 则该处合成光强度的变化频率为 \_\_\_\_\_。
16. (3分) 用迈克耳孙干涉仪产生等厚干涉条纹。设入射光的波长为  $\lambda$ , 在反射镜  $M_2$  转动过程中, 在全部观测区域宽度  $L$  内, 观测到干涉总条纹数从  $N_1$  条增加到  $N_2$  条。在此过程中  $M_2$  转过的角度是 \_\_\_\_\_。
17. (3分) 马吕斯定律的数学表达式为  $I = I_0 \cos^2 \theta$ , 式中  $I$  为通过检偏器的透射光强度;  $I_0$  为入射 \_\_\_\_\_ (选填一种偏振态的光) 的强度;  $\theta$  为入射光的 \_\_\_\_\_ 方向与检偏器的 \_\_\_\_\_ 方向之间的夹角。

### 三、计算题 (共 45 分):

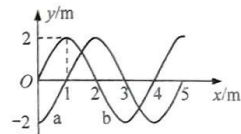
18. (10分) 两个人分别在一根质量为  $m$ 、长为  $L$  的均匀棒的两端将棒抬起, 并使其保持水平静止。其中一人突然撒手, 在此瞬间
- (1) 求棒质心的加速度;
  - (2) 棒上有加速度大于重力加速度  $g$  的点吗? 若有则求其位置区间;
  - (3) 求未撒手的人对棒作用力的大小。

19. (10分) 气缸内有一定量的氧气 (视为刚性分子理想气体), 经历如图所示循环过程, 其中  $ab$  为等温过程,  $bc$  为等容过程,  $ca$  为绝热过程。已知  $a$  点的状态参量为  $p_a$ 、 $V_a$ 、 $T_a$ ,  $b$  点的体积  $V_b = 3V_a$ , 求循环的效率。



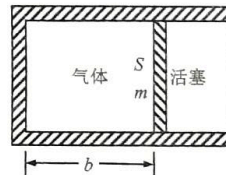
20. (10分) 图中曲线 a 和 b 为两列平面简谐波在  $t_0 = \frac{1}{8} \text{ s}$  时的波形图, 两波分别沿  $+x$  和  $-x$  方向传播, 波速均为  $u = 8 \text{ m/s}$ 。

- (1) 求两平面简谐波的波函数  $y_1(x, t)$  和  $y_2(x, t)$ ;
- (2) 两波在传播过程中发生干涉, 求  $x$  轴上干涉增强的点的坐标。



21. (10分) 将一束波长  $\lambda = 589 \text{ nm}$  的平行光入射到衍射光栅上, 该光栅 1 cm 内有 5000 条刻痕, 透光缝宽度  $a$  与其间距  $b$  相等,
- (1) 当光线垂直光栅入射时, 能看到几条谱线? 是哪几级?
  - (2) 若光线以与光栅平面法线的夹角  $\theta = 30^\circ$  的方向入射时, 能看到几条谱线? 是哪几级?

22. (5分) 如图所示, 圆柱形气缸有一可以自由移动的圆形活塞, 内部封闭一定量理想气体。轻轻向左按压活塞, 然后释放, 活塞会像弹簧振子一样做简谐振动。测量振动周期  $T$ , 可以计算气体的比热容比  $\gamma$ , 请推导二者的关系式。已知气缸外围气体压强  $p_0$ , 活塞质量  $m$ , 面积  $S$ , 活塞平衡时到气缸底的距离  $b$ 。因为振动进行得很快, 气体来不及热交换, 可以认为经历准静态绝热过程。



解答必须写在答题卡上, 写在本试卷上一律无效!